

Część III. Dokumentacja utworzonych aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej utwórz nagłówek klasy, według listingu 1. Nagłówek powinien znaleźć się w kodzie źródłowym nad klasą. W miejscu nawiasów <> należy podać nazwę klasy, nazwy pól oraz związane informacje (kilka słów) – zgodnie ze wzorcem. W miejscu informacji należy podać opis, co reprezentuje klasa. W miejscu autora należy podać numerem zdającego.

UWAGA: Dokumentację umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania

Listing 1. Wzór dokumentacji klasy

```
*****
nazwa klasy: <tu wstaw nazwę klasy>
pola:        <nazwa pola> - <co przechowuje>
              <nazwa pola> - <co przechowuje>
metody:      <nazwa metody>, <co zwraca> - <opis>
informacje: <opis>
autor:       <numer zdającego>
*****
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wymagane zrzuty ekranu:

- dowolna liczba zrzutów ekranowych z aplikacji konsolowej nazwane *konsola1*, *konsola2* itd.
- dowolna liczba zrzutów ekranowych z aplikacji webowej nazwane *web1*, *web2* itd.

W edytorze tekstu pakietu biurowego utwórz plik z dokumentacją i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać podpisane zrzuty ekranu oraz zapisane informacje:

- nazwę systemu operacyjnego, na którym pracował zdający,
- nazwy środowisk programistycznych, z których zdający korzystał na egzaminie,
- nazwy języków programowania / frameworków / bibliotek użytych podczas tworzenia aplikacji,
- opcjonalnie komentarz do wykonanej pracy.

Zrzuty ekranu i dokument umieścić w folderze o nazwie *dokumentacja*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować podfoldery *dokumentacja*, *konsola*, *web*. W folderze *dokumentacja* pliki: *konsola.jpg*, *web.jpg*, *egzamin*. W folderze *konsola*: cały projekt aplikacji konsolowej. W folderze *web*: cały projekt aplikacji webowej, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja web,
- dokumentacja aplikacji.

Tabela 1. Wybrane elementy frameworka Angular, biblioteki React.js i biblioteki Bootstrap

Angular To use ngModel i ngForm add: <code>import { FormsModule } from '@angular/forms';</code> in app.module.ts file. Add FormsModule to imports table To use Bootstrap add to styles.css: <code>@import "~bootstrap/dist/css/bootstrap.css";</code>
React.js To use Bootstrap add: <code>import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';</code>
Bootstrap Forms (Źródło https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/forms/) Be sure to use an appropriate type attribute on all inputs (e.g., email for email address or number for numerical information) to take advantage of newer input controls like email verification, number selection, and more. Textual form controls—like <code><input></code>s, <code><select></code>s, and <code><textarea></code>s—are styled with the <code>.form-control</code> class. Included are styles for general appearance, focus state, sizing, and more. <pre><form> <div class="form-group"> <label for="exampleInputEmail1">Email address</label> <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail1" /> </div> <div class="form-group"> ... </div> </form></pre> Important! In React render method use <code>className</code> instead of <code>class</code>; <code>htmlFor</code> instead of <code>for</code>.
Bootstrap buttons (Źródło https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/buttons/) Bootstrap includes several predefined button styles, each serving its own semantic purpose, with a few extras thrown in for more control. The <code>btn</code> classes are designed to be used with the <code><button></code> element. Add modifier classes as: <code>btn-primary</code>, <code>btn-secondary</code>, <code>btn-success</code> and more to <code>btn</code> class in order to add background colors. e.g. <code><button type="button" class="btn btn-success">Success</button></code>

Wypełnia zdający

**Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN